R-Übungsaufgaben zu MfW7 - Multivariate Optimierung

Studierendenversion mit Hinweisen

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt. Die hier vergleichsweise geringe Anzahl an Aufgaben ist darauf zurückzuführen, dass es sich insgesamt um zeitintensivere Aufgaben handelt.

R 7.1 - Numerische Optimierung in R

Aufgabe 1.
Bestimmen Sie das Minimum der Funktion $h(a, b) = e^{a^2} + b^2$. Berechnen Sie zunächst einige Funktionswerte, um einen geeigneten Startwert zu finden.

Aufgabe 2.
Bestimmen Sie die Extremstellen der Funktion $f(x, y) = -x^2 - y^2 + 10x + 20y$

Hinweis: *Wenn der Funktionsverlauf bekannt ist, ist Transformation nicht zwingend notwendig!*

Aufgabe 3.
Untersuchen Sie, ob globale Extremstellen der Funktion $g(x, y, z) = 3x^2 + 0.5y^2 - z^2 - 12x$ existieren.

R 7.2 - (Augmentierte) Lagrange-Methode in R

Aufgabe 4.
Bestimmen Sie das Minimum der Funktion $i(x, y) = x^2 + y^2$ unter der Nebenbedingung $x + y = 4$.

Aufgabe 5.
Bestimmen Sie das Maximum der Funktion $j(x, y, z) = -x^2 + y - z$ unter den Nebenbedingungen $x + y = 0$ und $x - z = -2$.